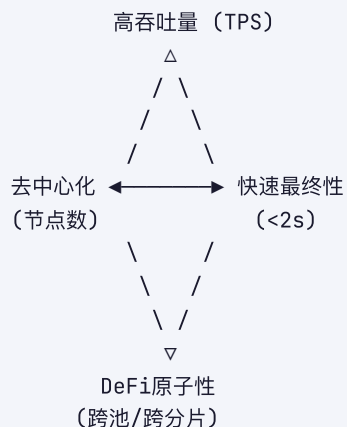


Seth 竞争壁垒分析：100 Token · 5000 AMM Pairs · 10 万用户链上金融

目标场景：100 个 TOKEN，~5000 对 AMM DEX，10 万用户链上金融交易 **Seth 当前指标**：4 分片 + 1 信标链，**40,000 TPS**，确认 **<2 秒**，**5000+ 节点** **Seth 扩容上限**：最多 **1024 分片**，通过链上治理自动扩容，无需硬分叉 **理论峰值 TPS**： $1024 \times \sim 10,000 = \sim 10,000,000 \text{ TPS}$ （千万级）**结论**：当前所有主流公链均无法在保持真去中心化的前提下同时满足上述指标，更无法提供同等扩容路径

一、核心矛盾：区块链四难困境

传统「不可能三角」已不够用。DeFi 场景下存在**四难困境**：



没有任何一条现有公链能同时触达四个顶点。**Seth 是第一个。**

二、主流公链横向对比

2.1 综合指标对比表

公链	真实 TPS	确认时延	验证节点数	分片架构	跨分片 DeFi 原子性
Seth	~40,000 (当前 4分片) ~10,000,000 (1024分片上限)	<2s	5000+	✅ 4+1, 最大 1024分片, 链上治理自动扩容	✅ 同池原子 + SCoRE
Ethereum	15-30	12s 出块 / 6.4min 最终	1M (质押) / 实际数百验证	❌ 无 (Danksharding 未完成)	❌ 无原生方案
Solana	2,000-4,000	~0.4s 出块 / 2-3s 最终	~1,500	❌ 单链	❌ 无分片
BNB Chain	300-500	3s	21	❌ 单链	❌ 无分片
Avalanche	~4,500	1-2s	~1,200	❌ 子网独立非分片	❌ 跨子网慢
Near Protocol	~15,000 理论	1-2s 出块 / 跨分片多轮	~400	✅ Nightshade	⚠️ 跨分片需多块确认
Polygon PoS	~300	2s 出块 / 30min 以太坊最终	~100	❌ 单链	❌ 无分片
Harmony	~1,000	2s	~250	✅ 4 分片 (已停滞)	⚠️ 已遭 \$1 亿桥接攻击
Zilliqa	~2,800	~40s	~1,000	✅ 先驱	⚠️ 跨分片手动桥
Sui / Aptos	高理论值	<1s	~100-200	❌ 单链	❌ 无分片
Arbitrum One	~2,000-7,000 (实测) ~40,000 (Nitro 理论)	~0.25s (L2 软确认) 7 天 (L1 最终性)	~50-150 (BoLD 验证者, 半许可)	❌ 单链 L2 (Orbit 为独立 L3)	❌ 无分片

公链	真实 TPS	确认时延	验证节点数	分片架构	跨分片 DeFi 原子性
Robinhood Chain	~10,000-40,000 (理论, Arbitrum 技术栈)	~1-2s (L2) 7 天 (L1 最终性)	<10 (公司控制, 许可链)	❌ 单链 L2	❌ 无分片

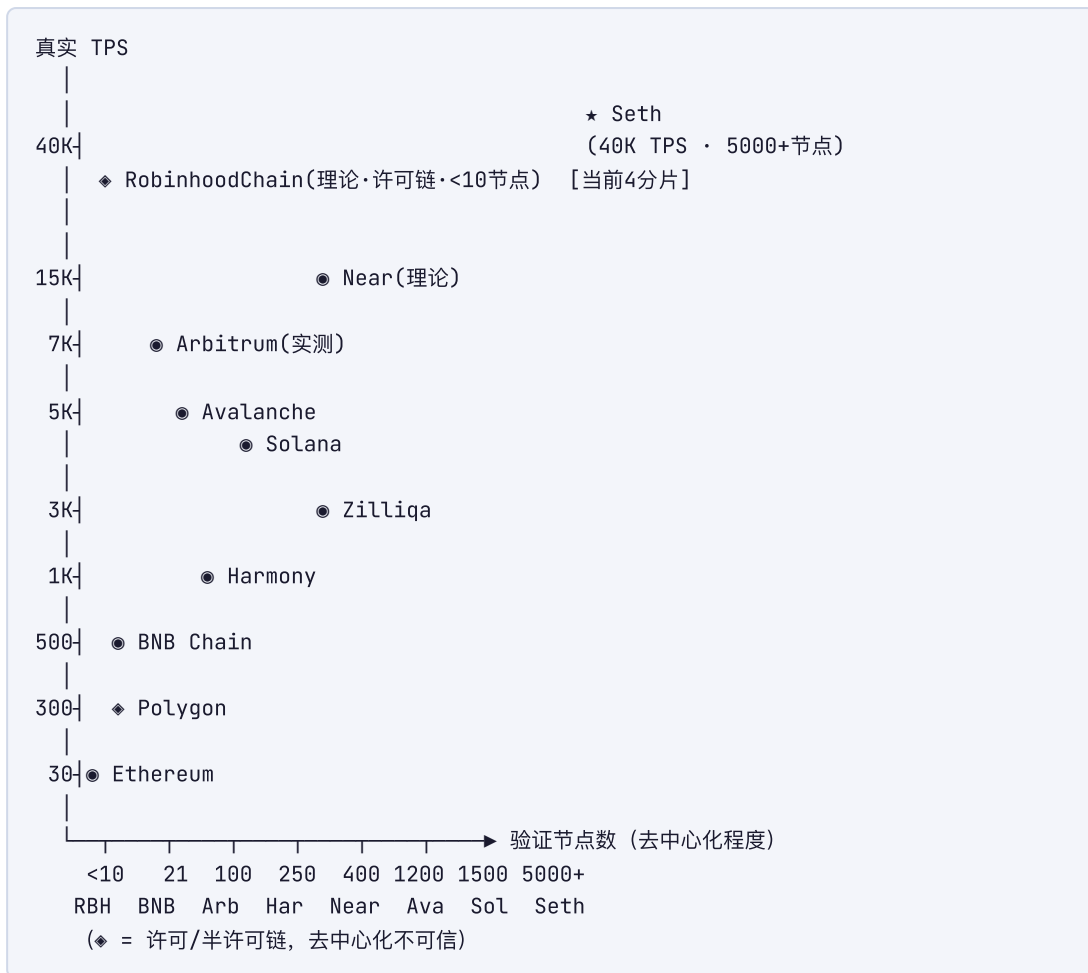
说明：

- Solana 的"真实 TPS"在 DeFi 高峰期（2021-2024 多次宕机）远低于宣称的 65,000
- Near 的跨分片调用需要 2-3 个额外区块（约 4-6 秒），AMM 多跳路由不可用
- Harmony 2022 年 Horizon Bridge 被盗 \$1 亿，本质是单分片私钥门限设计缺陷
- Arbitrum 的 0.25s 为乐观软确认（sequencer 承诺），真正 L1 不可逆最终性需等待 7 天欺诈证明挑战期，DeFi 跨协议结算存在实质性风险窗口
- Robinhood Chain（2024 年发布，基于 Arbitrum Nitro）由 Robinhood 公司单一 Sequencer 运营，验证节点 <10，去中心化程度极低；7 天 L1 最终性同样继承自 Arbitrum

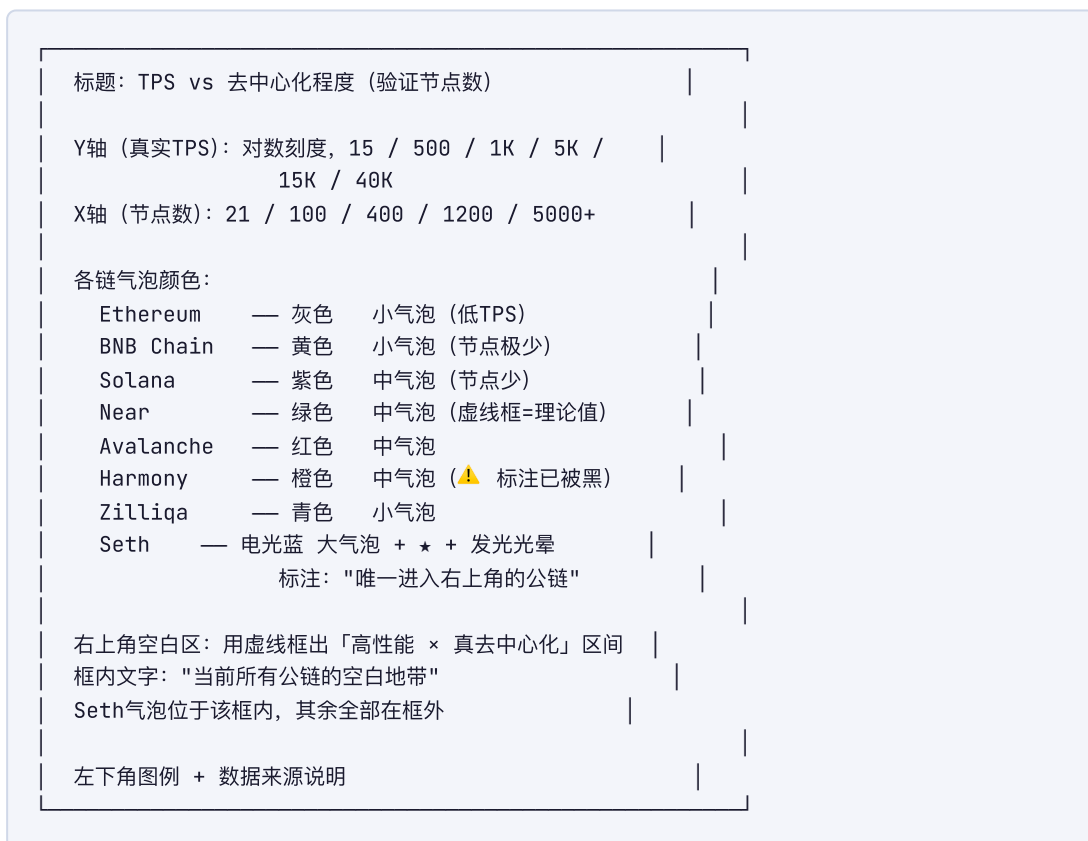
2.2 配图：TPS × 节点数二维坐标图

设计规格：1080×1080px，深色背景（#0D1117），双轴散点图，每条链一个圆形气泡节点

ASCII 预览（实际出图用设计工具还原）



图面标注要素 (设计稿)



关键设计细节

- Y 轴用对数刻度：否则以太坊的 15 TPS 和 Seth 的 40K TPS 无法同时清晰显示
- Seth 气泡加发光光晕 (glow effect)，视觉重心自然聚焦
- Harmony 气泡旁加 ⚠️ 图标 + 「\$1 亿桥接攻击」红色小标签
- Solana 气泡旁加 ⚠️ + 「多次宕机」标签
- Near 的理论 TPS 气泡用虚线边框（区分理论值与实测值）
- 底部小字注：「气泡大小 = 生态市值体量（参考）」

2.3 配图：五维雷达图（多维度能力对比）

设计规格：1080×1080px，五边形雷达图，3 条链叠加对比

五个维度（满分 10）

维度	Ethereum	Solana	Arbitrum	Robinhood Chain	Seth
吞吐量 (TPS)	1	5	4	4 (理论)	10
去中心化 (节点数)	9	3	3 (半许可)	1 (公司控制)	9
确认速度 (L1最终性)	2	8	1 (7天)	1 (7天)	9
DeFi 原子性	8 (同链)	8 (同链)	7 (同L2)	6 (同L2)	9 (跨分片)
扩容路径	3	2	3 (L3扩展有限)	2 (单公司路线图)	10 (1024分片)

图面标注要素

标题：主流公链五维能力雷达图



三、为什么「100 Token / 5000 AMM 对 / 10 万用户」是一个极端压力测试

3.1 交易量估算

10 万用户 × 日均 10 笔 DeFi 操作 = 100 万笔/天 ≈ 11.6 TPS (基准)

市场波动高峰期 × 50 倍 = 580 TPS (单 App 峰值)

加上：套利机器人 × 5000 对 × 每对每秒 N 笔 MEV 抢跑

→ 瞬时峰值轻易超过 5,000~10,000 TPS (仅这一个应用)

以太坊结论：整条链 15~30 TPS，这一个应用的基准负载就能让整条链拥堵，gas 飙升至不可用。

Solana 结论：2023~2024 年 Meme 币潮期间，Solana 多次在 DeFi 高峰期完全宕机，正是因为单链架构在高并发 AMM 负载下无法线性扩容。

3.2 5000 个交易对的组合爆炸问题

100 个 TOKEN 生成 $C(100, 2) = 4,950$ 个交易对。典型 DEX 路由场景：

用户想将 TokenA 换成 TokenZ (无直接流动性池)

→ 路由：A→WETH→USDC→Z (3 跳)

→ 涉及 3 个池，必须原子执行

跨分片 3 跳原子性，在任何其他分片架构中都是未解问题：

- Near：每一跳跨分片都要等 1~2 个额外区块，3 跳 = 4~6 秒，且无法保证原子
- Harmony：跨分片通过中心化 Bridge，已被攻击证明不安全

- 以太坊 L2 Rollup: 跨 Rollup 原子性至今无标准方案

Seth 的解法 (已工程实现):

```
deploy_address = keccak256(0xff || sender || salt || keccak256(bytecode))[-20:]
pool_index      = Hash32(deploy_address) % kImmutablePoolSize
```

- 同一部署者的所有合约 (AMMPool + TokenA + TokenB)
 - 相同 pool_index → 同一共识池内执行
 - EVM CALL 指令解析为 intra-pool 调用
 - 三个合约状态变更在单个共识轮次内完成
 - 完全原子, 无补偿交易

源码位置: [src/common/utlis.h](#) (`GetAddressPoolIndex`)、[src/sethvm/seth_host.cc](#)
(intra-pool EVM CALL)

四、Seth 独有的技术组合——为什么「抄」不了

4.1 高 TPS × 真去中心化 = 矛盾项

传统 BFT 共识: $O(n^2)$ 消息复杂度, 实际可用节点上限约 200。

Solana、Sui、Aptos 都选择了牺牲去中心化 (100–1,500 验证者) 来换 TPS。以太坊选择了去中心化 (100 万质押者) 但放弃了 TPS。

Seth 的解法: BLS 门限聚合签名将每分片委员会通信复杂度从 $O(n^2)$ 压缩到 $O(1)$ 。

```
1000 个委员会节点签名 → 1 个聚合 BLS 签名 (96 字节)
验证者接收 1 个证书, 不管委员会有多大
→ 5000 节点 / 4 分片 ≈ 每分片 1250 节点 → 依然  $O(1)$  验证
```

论文支撑: Akaverse (IEEE TDSC), BLS 门限共识章节。

4.2 换届不停机 = Seth 独有

所有分片链都有的问题: 节点换届 (epoch rotation) 时, 新旧委员会密钥切换导致 TPS 归零窗口 (Zero-TPS Gap)。

对于 DeFi 场景:

- 换届期间无法出块 → 套利机器人堆积 → 换届结束后瞬间拥堵
- 持仓用户无法在换届期间止损 → 价格波动时流动性枯竭

Seth 方案 (CCS 2025 / TNSE 2026):

共识委员会（当前）——→ 继续处理交易
 等待委员会（下届）——同步状态——→ 准备好后无缝接管

并行 DKG 密钥协商：下届密钥在上届运行期间预生成
 密钥复用优化：90%+ 开销削减

→ TPS 曲线全程平滑，换届期间无任何中断

目前没有任何其他分片区块链实现了这一点。

4.3 <2 秒确认 × 1000+ 节点/分片

大多数 BFT 协议在 200+ 节点时延迟爆炸（leader 等待所有副本响应）。

Seth 的 EVS（增强视图同步）：

传统流程：leader 等待 2/3 节点 → 消息往返 $O(n)$ 次 → 延迟随 n 线性增长

EVS 流程：门禁规则 → 只有持有当前视图 QC 的副本才能提交
 → BLS 聚合 → leader 收到 1 个聚合证书即可推进
 → 延迟与节点数解耦

实测：1024 副本，<10 秒 端到端延迟（含网络传播），单分片 <2 秒出块确认。

4.4 跨分片 DeFi 无回滚（SCoRE · SOSP 2026）

当 AMM 路由必须跨分片时（用户来自 Shard A，某个 Token 合约在 Shard B），需要跨分片结算。

现有方案的失败模式：

- 乐观执行：Shard A 已扣款，Shard B 执行失败 → 回滚传播 → 全链状态不一致
- 悲观锁：等待所有分片确认 → 串行化 → TPS 退化为单链水平

SCoRE 预存款模型：

1. Prefund — Root Shard 锁定资金（原子）
2. Execute — 各分片独立执行，生成执行证明（并行）
3. Settle — 携带证明的跨分片结算消息（无需全局锁）
4. Refund — 多余 Gas 退回（原子）

→ 无全局锁，无回滚传播，服务调用与资金转移解耦
 → SCoRE-4P（4 并行池）吞吐量 $\approx$ 单池 3 倍

五、「5000 节点 + 40K TPS + <2s」三者同时成立的唯一路径



这个图的意义：右上角是空的——在 Seth 之前，没有项目能同时做到高节点数和高 TPS。

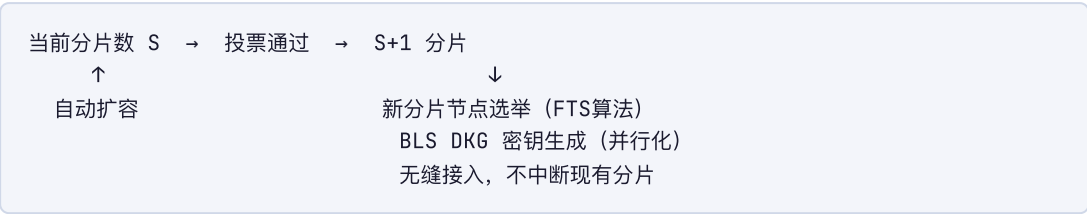
六、扩容路径对比：谁能随需求增长而增长

6.1 各链的扩容天花板

公链	当前 TPS	扩容方式	天花板	是否需要硬分叉
Ethereum	15-30	Danksharding (未完成)	理论 ~100K (多年后)	✅ 需要
Solana	2K-4K	纵向硬件升级 (更贵的机器)	单机物理极限	✅ 需要
Near	~15K 理论	动态分片 (碎片化加剧)	受限于跨片通信开销	部分需要
Polkadot	平行链 × 独立 TPS	增加插槽 (约 100 条上限)	受中继链带宽约束	✅ 需要
Arbitrum	~7K 实测	Orbit L3 (独立子链, 碎片化)	受 L1 数据可用性约束	✅ L1 升级依赖以太坊
Robinhood Chain	~40K 理论	公司路线图决定, 无社区治理	单公司算力上限	✅ 公司内部决策
Seth	~40K (4 分片)	链上治理投票, 自动扩容	1024 分片 × ~10K TPS = ~10M TPS	❌ 无需硬分叉

6.2 链上治理自动扩容的含义

当前 4 分片只是初始部署状态。当链上负载达到阈值，治理合约可以发起投票：



关键点：

- 无需硬分叉，无需开发者手动介入
- 新分片的节点从现有 5000+ 节点池中按声誉权重选出
- 密钥协商并行化（Seth 核心创新），新分片上线无停机窗口
- 每个新分片线性叠加 ~10K TPS

6.3 从 4 分片到 1024 分片的 TPS 增长曲线

分片数	TPS (估算)	典型触发场景
4	~40K	当前状态 (5000+ 节点)
8	~80K	百万级日活 DeFi
16	~160K	千万级用户链上金融
64	~640K	全球 DEX 结算层
256	~2.56M	机构级清算 + Web3 支付
1024	~10M	全球实时金融基础设施上限

对比：Visa 全球峰值约 24,000 TPS，Seth 1024 分片理论峰值是 Visa 的 **400 倍**，且完全去中心化。

七、颠覆性价值量化

6.1 对链上金融的意义

用例	以太坊	Solana	Arbitrum	Robinhood Chain	Seth
10 万用户同时交易	✗ Gas 飙升，普通用户被挤出	⚠ 历史多次宕机	⚠ 实测 7K TPS，高峰拥堵	⚠ 理论可行，单公司运营	✓ 40K TPS 有充足余量
5000 AMM 对套利	✗ 不可能，MEV 主导	⚠ 单链 MEV 严重	⚠ Sequencer MEV 中心化提取	✗ 单 Sequencer，MEV 完全可操控	✓ 多池并行隔离 MEV 影响
多跳路由原子执行	✓ (同链，但慢)	✓ (同链)	✓ (同 L2)	✓ (同 L2)	✓ 同池部署保证原子

用例	以太坊	Solana	Arbitrum	Robinhood Chain	Seth
资产提款 (L1 最终性)	✅ ~12min	✅ ~2s	❌ 7 天挑战期	❌ 7 天挑战期	✅ <2s
换届期间持仓止损	✅ (无换届)	✅ (无换届)	✅ (无换届)	✅ (无换届)	✅ 双委员会无停机
真正去中心化	✅	❌ 1500 节点	❌ 半许可, <150 验证者	❌ <10 节点, 公司控制	✅ 5000+ 节点
无需信任第三方	✅	✅	⚠️ 信任 Arbitrum 团队	❌ 完全信任 Robinhood 公司	✅

6.2 对区块链研究的意义

四篇顶会/顶刊各解决了一个「被认为无法同时成立」的问题：

TDSC (Akaverse) — 解决：单分片高 TPS × 大规模委员会 × 抗分叉攻击
 TNSE (Seth) — 解决：分片扩容 × 换届不停机 × 50-1000× 更低同步开销
 SOSP (SCoRE) — 解决：跨分片合约 × 无回滚 × 高并发热合约稳定
 TIFS (NMFT) — 解决：AI 时代 NFT 版权 × 链上验证 × 亚线性 Gas

四者组合 → 完整的可商用分片区块链技术栈

6.3 工程难度 (为什么没有其他人做到)

每一项单独都是顶会级别的研究问题，全部在一个系统中工程实现更难：

难点	学术级难度	工程级难度
BLS 门限共识 + EVS	★★★★★	★★★★★ (BLS 聚合、DKG 协议、边界条件)
分片换届不停机	★★★★★	★★★★★ (双委员会状态一致性、密钥切换时序)
跨分片 DeFi 原子性	★★★★☆	★★★★★ (SCoRE 预存款 + 执行证明 + 退款)
声誉洗牌防腐化	★★★★☆	★★★★★ (FTS 算法 + 链上信用计算)
全部集成, 40万行 C++	—	★★★★★ (一个人, 业余时间)

七、一句话定位

Seth 是全球第一个在保持 5000+ 节点真去中心化的前提下，实现 40,000 TPS、2 秒确认、跨分片 DeFi 原子性的公链。

对标：以太坊的安全性 × Solana 的速度 × Near 的分片 × 原生 DeFi 原子性。无需在四者之间取舍，四者同时成立。

七、核弹级技术：跨分片任意 Token AMM 的数学安全基础

文档出处：[crossTransfer.md](#) ——跨分片资产流转与状态存储协议设计与形式化安全性规范

这是 Seth 能承载「100 Token · 5000 AMM 对 · 10 万用户」场景的底层技术基石，也是当前所有跨链桥方案从未解决的问题的**数学级根治方案**。

7.1 跨链桥攻击史：反面教材

历史上最大的几次加密货币盗窃全部发生在跨链桥上：

事件	损失	根本原因
Ronin Bridge (Axie)	\$625M	多签私钥被窃，验证者作恶
Wormhole	\$320M	签名验证逻辑漏洞，伪造 VAA
Poly Network	\$611M	合约特权函数被外部调用
Harmony Horizon	\$100M	2-of-5 多签门限过低，私钥被攻破

共同根因：这些桥依赖「受信任的中继者」或「多签管理员」——一旦私钥泄露，攻击者可以无限增发目标链代币。

Seth 的方案从根上消灭了这一假设。

7.2 核心创新一：160-bit 恒等锚定 Feistel 双射地址派生

问题：在分片链上，如何证明 Shard B 上的某个合约是 Shard A 上某合约的「真实分身」，而不是攻击者伪装的合约？

传统方案：跨链桥维护一张「白名单映射表」，由管理员多签写入。→ 管理员私钥泄露 = 攻击者可以注册任意伪造映射。

Seth 方案：

```
派生地址 = Feistel_Permutation(BaseAddress, shardId, poolId)
逆向验证 = Feistel_Inverse(ShardAddress, shardId, poolId) → 还原出 BaseAddress
```

4 轮 Feistel 网络在 160 位地址空间上构成**严格双射置换 (SPRP)**：

- 给定任何分片地址， $O(1)$ 无查表反算出根地址
- $(0, 0)$ 坐标为恒等锚定：根分片地址与 BaseAddress 完全相同，无需映射
- EVM 20 字节满熵保持，与以太坊生态完全兼容

安全结论：攻击者在目标分片上伪造一个「假分身合约」，其地址经 Feistel 逆算后得到的 BaseAddress 与真实合约不同，共识层在派发系统调用前强制断言：

```
RecoverBase(target_addr) == RecoverBase(src_addr) // 不等则拒绝
```

无需任何白名单、无需管理员、无需多签。数学本身就是安全。

7.3 核心创新二：内生零铸造分身合约（构造函数自鉴权）

分身合约（跨分片部署的代币镜像）在构造函数里执行：

```
address recoveredBase = address(this).recoverBaseAddress(shardId, poolId);
if (shardId == 0 && poolId == 0 && recoveredBase == address(this)) {
    IS_ROOT = true;
    totalSupply = initialSupply; // 只有根合约可铸币
} else {
    IS_ROOT = false;
    totalSupply = 0; // 所有分身：绝对零初始供应
}
```

含义：

- 合约一旦部署，`IS_ROOT` 和 `totalSupply = 0` 被写入不可变存储（`immutable`）
- 不存在 `mint()` 函数可以被攻击者调用
- 分身代币的唯一入账途径是 `systemExecuteCrossTransfer`（只有共识层的 `SYSTEM_EXECUTOR` 能调用）
- 即使攻击者拿到了合约 ABI，也找不到任何铸币入口

这是历史上所有跨链桥漏洞的数学级根治：不存在可被攻击的铸币面。

7.4 核心创新三：阿贝尔群建模——跨分片转账无需分布式锁

这是最精妙的代数洞察：

传统跨分片转账的困境：

- A 分片扣款 → 消息在途 → B 分片收款
- 如果网络乱序，两个并发转账到达顺序不确定，用传统方式需要加锁排队

Seth 的洞察：代币余额的更新是加法，加法在整数上满足交换律：

$$T_{\Delta 1} \circ T_{\Delta 2}(B) = (B + \Delta 2) + \Delta 1 = (B + \Delta 1) + \Delta 2 = T_{\Delta 2} \circ T_{\Delta 1}(B)$$

推论：不管两笔跨分片转账以何种顺序到达，最终余额严格相同。

因此：

- **零分布式锁（Lock-Free）：**不需要 2PC 协议，不需要等待确认
- **强最终一致性（SEC）：**网络抖动、消息乱序，状态自动收敛

- **零回滚级联**：目标端入账操作唯一可能失败的情况（溢出）在数学上不可能发生

这一性质是 Solana、Near、Polkadot 都没有显式建模和证明的，是 Seth 独有的形式化基础。

7.5 核心创新四：非可交换金融状态的算法级隔离

AMM 的恒定乘积公式 $(x+\Delta x)(y-\Delta y) \geq k$ 是**非可交换的**——执行顺序影响滑点。这是跨分片 DeFi 最难的问题。

错误方案（其他链的教训）：

- 把 AMM 合约迁移到「交叉分片」执行 → 滑点不确定、状态竞争、穿仓
- 用分布式锁串行化 AMM 操作 → TPS 退化回单链水平

Seth 的方案：

非可交换操作（AMM计算） → 严格封闭在单个分片池内，单机 SMR 即时收敛
 可交换操作（代币转账） → 阿贝尔群加法，跨分片无锁流动
 ↑
 两者正交解耦，互不干扰

对 5000 AMM 对的具体含义：

- 同一部署者的 TokenA + TokenB + AMMPool → 通过 CREATE2 地址派生，**自动共置于同一分片池**
- 池内 AMM 计算完全原子（单轮共识）
- 跨池套利通过阿贝尔转账原语连接，无锁，无滑点竞争
- 100 个 Token，5000 个池，全部并行运行，互不阻塞

7.6 与历史跨链桥漏洞的对比：7 大攻击向量全灭

攻击向量	传统跨链桥	Seth crossTransfer
伪造增发（管理员私钥泄露）	✗ 高危	✓ 数学级免疫：分身构造函数强制 <code>totalSupply=0</code> ，无 <code>mint()</code>
伪造系统调用	✗ 合约层权限控制	✓ SYSTEM_EXECUTOR 由共识层注入，外部无法模拟
OOG 死账（目标端 Gas 耗尽）	✗ 资产扣除但未入账	✓ 编译期常量 Gas + 源端预扣，目标端零 Revert
地址抢占（伪装分身合约）	✗ 依赖白名单映射	✓ Feistel 逆算验证，数学断言拒绝伪装
网络乱序导致双花	✗ 需要复杂时序协议	✓ 阿贝尔群可交换性，乱序收敛等价
AMM 滑点撕裂（跨片状态竞争）	✗ 无解	✓ 非可交换算子本地闭环，跨片不接触 AMM 状态

攻击向量	传统跨链桥	Seth crossTransfer
宿主 Revert 失步	✗ Gas 与状态不一致	✓ C++ Host 快照栈帧级无损回滚

附录：关键论文与代码索引

模块	论文	DOI	核心源码
并行共识 / EVS / GBP	Akaverse, IEEE TDSC	—	<code>src/consensus/</code>
分片扩容 / 双委员会 / FTS	Seth, IEEE TNSE	10.1109/TNSE.2026.3684813	<code>src/elect/</code> , <code>src/bls/</code>
跨分片合约 / SCoRE	SCoRE, SOSP 2026	—	<code>src/pools/to_txs_pools.cc</code> , <code>src/sethvm/</code>
NFT 版权验证 / NMFT	NMFT, IEEE TIFS	10.1109/TIFS.2025.3639980	<code>github.com/tenondvpn/nmft</code>
AMM 共置原子性	—	—	<code>src/common/utls.h</code> , <code>src/sethvm/seth_host.cc</code>

GitHub: <https://github.com/tenondvpn/shardora>